EC2 — Modelos Analíticos, Cinemática Diferencial, Trayectorias y Dinámica

Estudiante: _____ **Puntaje:** _____ / 100
Fecha: _____ **Tiempo recomendado:** 90–95 min.

Instrucciones y Condiciones

Permitido: Formulario oficial EC2 impreso y calculadora científica no programable.
Prohibido: Apuntes adicionales, laptops, celulares, calculadoras CAS.
Directrices: Muestre procedimiento suficiente; resultados huérfanos recibirán crédito reducido. Use unidades. No descarte ramas matemáticas sin justificación. Explique el significado físico cuando se le solicite.

Problema 1 — Cinemática Inversa / Pieper (20 puntos)

Un manipulador 6R con muñeca esférica debe alcanzar una pose cuya posición del efector y eje z_6 deseado, expresados en la base, son:

$$ {}^0p_6^d = \begin{bmatrix} 1.60 \\ -0.80 \\ 1.40 \end{bmatrix} \text{m}, \qquad {}^0z_6^d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad d_6 = 0.25 \text{ m} $$

a) **(5 pts)** Calcule el centro de muñeca ${}^0p_W$.

b) **(4 pts)** Usando la proyección del centro de muñeca sobre el plano xy, escriba un candidato natural para q_1 mediante `atan2` y calcule su valor aproximado.

c) **(5 pts)** En un paso posterior del subproblema de brazo se obtiene $c_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Calcule los dos posibles valores de s_3 y los dos ángulos principales $q_3 = \text{atan2}(s_3, c_3)$. Explique brevemente por qué ambas soluciones deben conservarse inicialmente.

d) **(6 pts)** Una vez obtenidos (q_1, q_2, q_3): 1) escriba la matriz que debe calcularse para resolver (q_4, q_5, q_6); 2) explique rigurosamente cómo verificaría la validez de una solución candidata completa $\mathbf{q}^{(k)}$.

Problema 2 — Jacobiano, Velocidad y Singularidad (25 puntos)

En una configuración de un manipulador planar de dos articulaciones revolutas se conocen, expresados todos en el marco base:

$$ o_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad o_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad o_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z_0 = z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{[m]} $$

a) **(10 pts)** Construya analíticamente las dos columnas del Jacobiano geométrico J_1 y J_2, y ensamble la matriz J.

b) **(6 pts)** Para una velocidad articular $\dot{\mathbf{q}} = [1, -2]^T$ rad/s, calcule $v_e = J\dot{\mathbf{q}}$. Separe e interprete el significado físico de v_L y ω.

c) **(9 pts)** En otra configuración del mismo robot, el sub-Jacobiano translacional es $J_p = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$. Determine:

1. El rango de la matriz.
2. Si la configuración es singular para una tarea de posición 2D.
3. Una dirección cartesiana que **no** pertenece al espacio columna de J_p.
4. Qué significa físicamente la pérdida de esa dirección.

(*Nota: No se otorgará crédito completo si la explicación consiste únicamente en indicar que el determinante es cero*).

Problema 3 — Trayectoria LSPB (20 puntos)

Una articulación debe moverse desde $q_i = -0.50$ rad hasta $q_f = 1.00$ rad en $t_f = 4.00$ s, partiendo y terminando en reposo ($\dot{q}(0) = \dot{q}(t_f) = 0$). Se propone utilizar una aceleración constante $\ddot{q}_c = 0.50$ rad/s^2.

a) **(4 pts)** Calcule la aceleración mínima requerida y determine si el valor propuesto es factible para este movimiento.

b) **(6 pts)** Calcule el tiempo de mezcla de aceleración t_c y la velocidad de crucero constante $\dot{q}_c$.

c) **(6 pts)** Evalúe numéricamente el estado cinemático $q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)$ exactamente en el instante $t = 3.50$ s. Indique primero en qué fase se encuentra el movimiento.

d) **(4 pts)** Explique: 1) ¿Qué variable cinemática es la que describe un perfil "trapezoidal"?; 2) ¿Por qué durante la fase de crucero $\ddot{q} = 0$ no significa que el robot esté físicamente detenido?

Problema 4 — Dinámica de Euler-Lagrange (20 puntos)

Considere el modelo de eslabón rígido 1R con energías dadas por: $T = \frac{1}{2} J \dot{q}^2$ y $V = mg\ell_c(1 - \cos q)$.

a) **(10 pts)** A partir de $L = T - V$, calcule analíticamente $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$, $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)$, y $\frac{\partial L}{\partial q}$. Finalmente, obtenga la ecuación de movimiento (torque de actuador).

b) **(6 pts)** Use los parámetros: $J = 0.40$ kg·m^2, $m = 1.20$ kg, $\ell_c = 0.30$ m, $g = 9.81$ m/s^2. En el estado instantáneo $q = \pi/6$ rad y $\ddot{q} = 1.50$ rad/s^2, calcule: 1) Torque inercial, 2) Torque gravitacional, 3) Torque total requerido en el motor.

c) **(4 pts)** Dada la forma general $\tau = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q})$, indique qué representa físicamente cada término. Explique por qué la ausencia de un término de velocidad en nuestro modelo simple 1R no significa que $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} = 0$ en robots de múltiples grados de libertad.

Problema 5 — Integración de Unidad II (15 puntos)

Se desea construir un procedimiento matemático completo para un robot industrial.

a) **(10 pts)** Para cada una de las siguientes necesidades de ingeniería, indique exclusivamente: 1) La herramienta matemática principal a utilizar, 2) Su entrada principal, 3) Su salida principal. (*Opciones de herramienta: Pieper / IK analítica, Cinemática Directa (FK), LSPB, Jacobiano, Rango/Singularidad, Dinámica*).

- **Alcanzar una pose deseada en el espacio:**
- **Validar si una configuración candidata es correcta:**
- **Desplazarse entre dos configuraciones en un tiempo definido:**
- **Calcular la velocidad cartesiana del efector final:**
- **Determinar si la postura actual presenta pérdida de movilidad local:**
- **Estimar el torque requerido en los motores para efectuar el movimiento:**

b) **(5 pts)** Responda analíticamente:

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la **Cinemática Inversa Analítica** y la **Cinemática Inversa Diferencial**?
2. ¿Por qué estar en una configuración singular **no** significa necesariamente que "el robot no puede moverse en ninguna dirección"?

— FIN DEL EXAMEN —